



Försättsblad till tentamen
Cover sheet for Examination

0214612534

Skriv din anonymkod på samtliga svarsblad / Write your anonymous code on each paper
Ifylles med bläckpenna / To be filled with ink pen

Anonymitetskod
Anonymous code

0 0 3 0 - W O B

Kurskod
Course code

M A 1 5 0 8

Provkod
Test code

2 5 1 0

Tentamensdatum
Examination date

2 0 2 5 - 1 0 - 3 0

Kursnamn
Course name

Introduktion till kodningsteori och k...

Kontaktuppgift lärare
Contact details teacher

JCH - Johan Richter

Lokal
Room

Lärare kommer
Teacher arrives

00:00

Meddelande
Message

Skriv- och ritverktyg

Fylls i av TENTAMENSVAKT / To be filled in by the INVIGILATOR

Kontroll av legitimation/Control of Identification ☒ Ja / Yes

Kontroll av inlämnade blad/Control of given pages ☒ Ja / Yes

Antal blad/No. of sheets

8

Inlämningstid / Time submitted

13 : 32

Härmed intygas att dessa kontroller utförts/
This is to certify that these checks have been
carried out

Namnteckning/Signature

BGR

ENDAST HÖGSKOLANS ANTECKNINGAR/FOR OFFICIAL USE ONLY

BEDÖMNING UPPGIFTER/QUESTIONS ATTEMPTED

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	~
4	4	1	2	0	0					
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	~

Totalt antal poäng/Points

11

☒ Rättad / Graded

Betyg/Grade

F

Lärarens signatur/Teachers sign

W

Den sammanlagda poängsumman på tentan är 24 poäng. 12 poäng krävs för E. För betyget D krävs 15 poäng, för C krävs 17 poäng, för B krävs 19 poäng och för betyget A krävs 21 poäng. Motivering ska anges på alla uppgifter om det inte explicit anges annat. Uppenbara förenklingar av svar ska göras.

1. Vid ett visst tillfälle är 12% av befolkningen förkylda. Ett test för förkylning ger rätt resultat 90% av tiden för sjuka individer, och 80% av tiden för friska. Om en slumpmässigt utvald person testas positivt för förkylning, vad är sannolikheten att personen verkligen är förkyld? (4p)
2. En slumpkälla kan generera 5 olika symboler. Sannolikheterna för symbolerna är 0.45, 0.2 och 0.15, 0.1 och 0.1. Hitta en Huffmankod för källan. Beräkna också genomsnittliga längden för Huffmankoden och variansen av kodlängden. (4p)
3. En källa kan generera 4 symboler, med sannolikheterna $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$ och $\frac{1}{8}$
 - (a) Beräkna entropin av källan. (2p)
 - (b) Tjänar man något på att koda långa block av symboler från denna källa, eller är det lika bra att koda en symbol i taget? (2p)
4. Alice och Bob använder Hammingkoden. Checkmatrisen för den är (4p)

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Bob tar emot 0001111. Är det ett kodord? Om inte, vilket kodord ska han gissa Alice skickade? (Anta det inte sker mer än ett fel.)

5. För en viss kommunikationskanal gäller att $\mathcal{X} = \{0, 1, 2\}$ och $\mathcal{Y} = \{0, 1, 2, 3\}$. Överföringsmatrisen är (4p)

$$\begin{matrix} & \begin{matrix} 0 & 1 & 2 & 3 \end{matrix} \\ \begin{matrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.7 & 0.3 & 0 \\ 0 & 0 & 0.7 & 0.3 \end{pmatrix} \end{matrix}.$$

Alice har valt $P_X(0) = P_X(1) = P_X(2)$. Beräkna följande

- $P_{X|Y}(1|1)$
- $H(Y)$
- $I(X;Y)$

Var god vänd

6. (a) Alice vill överföra den binära strängen $m = 01100$ som ett meddelande till Bob. De använder ett blankettchiffer med nyckeln $(1, 1, 0, 1, 1)$. Vad blir kryptotexten? (2p)
- (b) Alice och Bob har nu bytt kryptosystem till att använda ett RSA-krypto. Bobs offentliga nyckel är $(33, 7)$. Kryptera meddelandet $m = 5$. (Vi antar Alice redan paddat med slumpmässiga bitar.) (2p)



Datum: 25/10/30
Date:

Kurs: MA1508
Course:

Anonymitetskod/Anonymous code:

0030-W0B

Sidnr: 1
Page nr:

① $P(A) = 0,12$ förkylda

$P(A^c) = 0,88$ resten av befolkningen

$P(B|A) = 0,9$ rätt för sjuka

$P(B|A^c) = 0,2$ resten av rätt för friska

$P(B) =$ alla sannolikheter

$P(B) = 0,12 \cdot 0,88 + 0,9 \cdot 0,2$

★ $P(A|B) = \frac{0,9 \cdot 0,12}{0,12 \cdot 0,88 + 0,9 \cdot 0,2}$

$P(A|B) =$ Sannolikheten att Personen är verkligen förkyld

Uppgift nr:
Task nr:

Lärarens anteckning:
Teachers note:

Poäng:
Point:

401517

②

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - (E(X))^2$$

a b c d e
 0,1 0,1 0,15 0,2 0,45

Två minsta

$$0,1 + 0,1 = 0,2 \text{ ab}$$

$$0,2, 0,15, 0,2, 0,45$$

$$0,2 + 0,15 = 0,35 \text{ abc}$$

$$0,35, 0,2, 0,45$$

$$0,35 + 0,2 = 0,55 \text{ abcd}$$

$$0,55 + 0,45 = 1 \text{ abcde}$$

Huffmankod

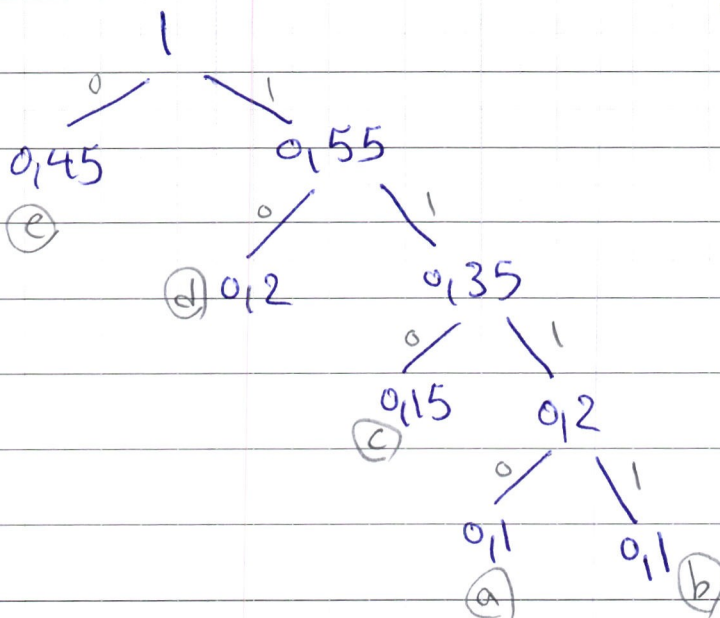
$$a = 1110$$

$$b = 1111$$

$$c = 110$$

$$d = 10$$

$$e = 0$$



$$0,1 \cdot 4 + 0,1 \cdot 4 + 0,15 \cdot 3 + 0,2 \cdot 2 + 0,45 \cdot 1 =$$

2,2 *✓ Rätt svar!*

genomsnittliga längden



Datum: 25/10/30
Date:

Kurs: MA1508
Course:

Anonymitetskod/Anonymous code:

0 0 3 0 - W 0 B

Sidnr: 3
Page nr:

② varianseng $\text{Var}(X) = 0,96$

$$E(E(X))^2 = 2,2 \cdot 2,2 = 4,84$$

$$E(X) = 5,8$$

$$0,1 \cdot 4^2 + 0,1 \cdot 4^2 + 0,15 \cdot 3^2 + 0,2 \cdot 2^2 + 0,45 \cdot 1^2 =$$

$$1,6 + 1,6 + 1,35 + 0,8 + 0,45 =$$

$$\boxed{5,8}$$

$$\text{Var}(X) = E(X)^2 - E(E(X))^2 = 5,8 - 4,84 = \underline{\underline{0,96}}$$

③ Entropin $\Rightarrow H(x) = -\sum p_i \log(p_i)$

$$a) \frac{1}{2} \log_2\left(\frac{1}{2}\right) - \frac{1}{4} \log_2\left(\frac{1}{4}\right) - \frac{1}{8} \log_2\left(\frac{1}{8}\right) - \frac{1}{8} \log_2\left(\frac{1}{8}\right)$$

entropin = summan av ovan, varje symbol

$$b) H \leq L \leq \log(r)$$

Nej, mer osäkerhet

Uppgift nr:
Task nr:

Lärarens
anteckning:
Teachers note:

14

Exempel
11

10

Poäng:
Point:

401433



Datum: 25/10/30
Date:

Kurs: MA1508
Course:

Anonymitetskod/Anonymous code:

0030-WOB

Sidnr: 4
Page nr:

④

0001111 inte ett kodord

$$n=7$$

$$rader=3$$

$$7-3=4$$

$$4^2=16 \text{ kodord}$$

$$1 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 3 \text{ mod } 2 \Rightarrow 1$$

$$0 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 0 \cdot 1 = 3 \text{ mod } 2 \Rightarrow 1$$

$$0 \cdot 0 + 0 \cdot 0 + 1 \cdot 0 + 0 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 3 \text{ mod } 2 \Rightarrow 1$$

Lärarens anteckning:
Teachers note:
 $\Rightarrow 1$

$d_{\min} - 1$ hitta

enligt frågan $d=2$, $2-1=1$ fel

(!)

$(d_{\min} - 1)/2$ rätta fel

minimaldistansen

?

inte kodord

Hitta ett kodord

$c_1, c_2, c_3, c_4, c_5, c_6, c_7$

12

Poäng:
Point:

401519


 Datum: 25/10/30
 Date:

 Kurs: MA1508
 Course:

Anonymitetskod/Anonymous code:

0030-WOB

 Sidnr: 5
 Page nr:

$$⑤ \quad X = \{0, 1, 2\} \quad Y = \{0, 1, 2, 3\}$$

$$P_X(0) = P_X(1) = P_X(2)$$

$$0,33, 0,33, 0,33$$

$$P(X|Y) = \frac{P(Y|X)P(X)}{P(Y)} = \frac{P(Y)P(X)}{P(Y)} \quad \text{Nej. Ei oberoende händelser.}$$

$$P(X|Y) = \frac{(P(Y|X)P(X))}{P(Y)}$$

$$P(X|Y)$$

$$P_{X|Y}(1|1) = 0 \cdot 0,33 + 0,7 \cdot 0,33 + 0 \cdot 0,33$$

$$= 0,231$$

$$H(Y) = -\sum P_{Yi} \log(P_{Yi})$$

originalt

$$H(Y) = -1 \log(1) - 0,7 \log(0,7) - 0,3 \log(0,3) +$$

$$-0,7 \log(0,7) - 0,3 \log(0,3)$$

$$I(X;Y) =$$

 Uppgift nr:
 Task nr:

 Lärarens
 anteckning:
 Teachers note:

 Poäng:
 Point:

401432



Datum: 25/10/30
Date:

Kurs: MA1508
Course:

Anonymitetskod/Anonymous code:

0 0 3 0 - W 0 B

Sidnr: 6
Page nr:

6) a) $m = 01100$ Nyckeln (1,1,0,1)

Uppgift nr:
Task nr:

Lärarens
anteckning:
Teachers note:

b) (33,7)

$n = 33$, $7 = e$

$n = pq = 3 \cdot 11$

$\phi(n) = (p-1)(q-1) = (3-1)(11-1) = 20$

Metod A

$d \cdot e \equiv 1 \pmod{\phi(n)}$

$d = 3$, privat nyckel (3,7)

$m = 5$

$= 5^7 \pmod{20}$

Poäng:
Point:

401416